الصف التاسع — الوحدة الرابعة: الهندسة الإحداثية — امتحان الوحدة

الأستاذ أنس القواسمة — منصة الرائد في الرياضيات — 0781507070

الزمن: ساعة — عدد الأسئلة: 30

الاسم:

العلامة: / 30

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي (علامة لكل سؤال).

1 على خط الأعداد، إحداثيّا النقطتين A و B هما -6 و 3 على الترتيب. المسافة AB تساوي:

أ 3 ب 9

ج -9 د 4.5

2 إحداثيّا نقطة منتصف القطعة التي نهايتاها $A(-4,7)$ و $B(10,-3)$ هما:

أ $(4,6)$ ب $(7,-5)$

ج $(3,2)$ د $(2,3)$

3 المسافة بين النقطتين $A(1,2)$ و $B(4,6)$ تساوي:

أ 5 ب 7

ج 25 د 12

4 المسافة بين النقطتين $P(-2,3)$ و $Q(4,-3)$ تساوي:

أ 12 ب $\sqrt{23}$

ج $\sqrt{26}$ د 36

5 إذا كانت $M(1,-2)$ نقطة منتصف $\overline{AB}$، وكانت $A(-3,4)$، فإنّ إحداثيّي النقطة B هما:

أ $(5,-8)$ ب $(4,-6)$

ج $(-1,1)$ د $(-7,10)$

6 M نقطة منتصف $\overline{AB}$، وكان $AM = 1+3x$ و $MB = 9-5x$. طول $\overline{AB}$ يساوي:

أ 16 ب 5

ج 40 د 32

7 المثلث ABC رؤوسه $A(1,1)$ و $B(5,1)$ و $C(3,5)$. أيّ العبارات الآتية تصفه بدقة؟

أ متساوي الأضلاع ب قائم الزاوية

ج متساوي الساقين وغير قائم الزاوية د مختلف الأضلاع

8 المثلث ABC رؤوسه $A(1,2)$ و $B(4,6)$ و $C(8,3)$. أيّ العبارات الآتية صحيحة؟

أ المثلث متساوي الأضلاع

ب المثلث قائم الزاوية في B ومتساوي الساقين

ج المثلث قائم الزاوية في A

د المثلث مختلف الأضلاع وغير قائم الزاوية

9 الشكل الرباعي $ABCD$ رؤوسه $A(0,0)$ و $B(3,4)$ و $C(8,4)$ و $D(5,0)$. أدقّ وصف له هو:

أ مربع

ب مستطيل

ج شبه منحرف

د معيّن

10 قطعة أرض مثلثة الشكل رؤوسها $A(-3,2)$ و $B(6,2)$ و $C(6,14)$ ، وكل وحدة تمثّل متراً واحداً. إذا أريد تسييجها بالكامل، فطول السياج بالأمتار يساوي:

أ 36

ب 54

ج 21

د 72

11 $ABCD$ مستطيل رؤوسه $A(0,2)$ و $B(2,4)$ و $C(5,1)$ و $D(3,-1)$. مساحته بوحدة مربعة تساوي:

أ $\sqrt{210}$

ب 6

ج 12

د $\sqrt{25}$

12 تقع النقاط $A(-2,1)$ و $B(2,4)$ و $C(6,k)$ على استقامة واحدة. قيمة k تساوي:

أ 8

ب 7

ج 9

د 6

13 أيّ مجموعات النقاط الآتية تقع على استقامة واحدة؟

أ $(-5,1)$, $(2,1)$, $(-1,3)$

ب $(0,0)$, $(3,2)$, $(5,4)$

ج $(1,1)$, $(2,3)$, $(3,4)$

د $(-1,2)$, $(3,0)$, $(2,4)$

14 برج اتصالات عند نقطة الأصل يغطّي المنازل التي تبعد عنه 45 m أو أقل (الوحدة متر). أيّ المنازل الآتية، المعطاة إحداثياتها بالمتر، تقع داخل منطقة التغطية؟

أ $(40,25)$

ب $(27,38)$

ج $(45,10)$

د $(30,30)$

15 النقطة على المحور x التي تبعد البعد نفسه عن $A(1,3)$ و $B(5,1)$ هي:

أ $(3,0)$

ب $(2,0)$

ج $(4,0)$

د $(0,2)$

16 البعد بين النقطة $P(3,7)$ والمستقيم $y = -2$ يساوي:

أ 5 ب 3

ج 9 د 7

17 ميل المستقيم المار بالنقطتين $(1,-2)$ و $(5,6)$ يساوي:

أ 2 ب $\frac{1}{2}$

ج -2 د 4

18 معادلة المستقيم المار بالنقطتين $(1,3)$ و $(3,7)$ هي:

أ $y = 3 + 2x$ ب $y = \frac{5}{2} + x\frac{1}{2}$

ج $y = -5 + 2x$ د $y = 1 + 2x$

19 الصيغة العامة للمستقيم الذي معادلته $y = -\frac{3}{4}x + 2$ هي:

أ $3x + 4y + 8 = 0$ ب $3x - 4y + 8 = 0$

ج $4x - 3y + 8 = 0$ د $4y - 3x + 8 = 0$

20 البعد بين النقطة $(1,2)$ والمستقيم $3x + 4y + 5 = 0$ يساوي:

أ 16 ب $\frac{16}{25}$

ج $\frac{16}{5}$ د $\frac{6}{5}$

21 البعد بين النقطة $(-2,5)$ والمستقيم $y = 2x - 1$ يساوي:

أ $\sqrt{52}$ ب 10

ج 2 د $\frac{\sqrt{58}}{5}$

22 البعد بين المستقيمين المتوازيين $3x + 4y - 7 = 0$ و $3x + 4y + 8 = 0$ يساوي:

أ 15 ب 3

ج $\frac{3}{5}$ د $\frac{1}{5}$

23 البعد بين المستقيمين المتوازيين $2x - y + 3 = 0$ و $y = 2x - 4$ يساوي:

أ 7 ب $\frac{\sqrt{5}}{5}$

ج $\frac{7}{5}$ د $\frac{\sqrt{57}}{5}$

24 ضفّتا نهر مستقيمتان وتقعان على المستقيمين $0 = 7 + 12y - 5x$ و $0 = 32 - 12y - 5x$، وكل وحدة في المستوى تمثّل $100\ \text{m}$. عرض النهر يساوي:

أ $3\ \text{m}$

ب $3900\ \text{m}$

ج $300\ \text{m}$

د $192.3\ \text{m} \approx$

25 تبعد النقطة $(1, 2)$ مسافة 3 وحدات عن المستقيم $0 = k + 4y + 3x$، حيث $0 < k$. قيمة k تساوي:

أ 4

ب 15

ج -26

د -4

26 مساحة المثلث الذي رؤوسه $A(-2, 1)$ و $B(4, 1)$ و $C(1, 6)$ بوحدة مربعة تساوي:

أ 30

ب 11

ج 5

د 15

27 مساحة المثلث ABC، حيث $A(1, 2)$ و $B(5, 5)$ و $C(8, -1)$، بوحدة مربعة تساوي:

أ 33

ب $\frac{33}{2}$

ج $\frac{33}{5}$

د $\frac{33}{10}$

28 تقع مدينة عند نقطة الأصل، وتمرّ سكّة حديد مستقيمة بالنقطتين $(0, 12)$ و $(5, 0)$، وكل وحدة تمثّل $1\ \text{km}$. أقصر مسافة بين المدينة والسكّة لأقرب جزء من عشرة تساوي:

أ $6.5\ \text{km}$

ب $13\ \text{km}$

ج $4.6\ \text{km}$

د $8.5\ \text{km}$

29 المستقيم l معادلته $1 + 2x = y$، والمستقيم m يوازي l ويمرّ بالنقطة $(3, -2)$. البعد بين l و m يساوي:

أ 9

ب $\frac{\sqrt{57}}{5}$

ج $\frac{9}{5}$

د $\frac{\sqrt{59}}{5}$

30 النقطة التي تقع على المحور x وإحداثيّها السيني سالب، وتبعد 3 وحدات عن المستقيم $0 = 12 - 4y + 3x$، هي:

أ $(-1, 0)$

ب $(9, 0)$

ج $(1, 0)$

د $(-1, 0)$

مفتاح الإجابات

1 ب	2 د	3 أ	4 ج	5 أ	6 د	7 ج	8 ب	9 د	10 أ	11 ج	12 ب	13 أ		
14 د	15 ب	16 ج	17 أ	18 د	19 ب	20 ج	21 أ	22 ب	23 د	24 ج	25 أ			
26 د	27 ب	28 ج	29 د	30 أ										

الحل المفصل

1) الجواب (ب): المسافة على خط الأعداد = القيمة المطلقة للفرق: $AB = |3 - (-6)|$.

طرح عدد سالب يعني جمعه: $|3 + 6| = |9| = 9$.

الخطأ الشائع: جمع الإحداثيين $-6 + 3$ ، أو ترك الناتج سالباً مع أن المسافة لا تكون سالبة.

الإجابة: 9

---

2) الجواب (د): المنتصف هو الوسط الحسابي للإحداثيات المتناظرة: $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$.

$x = \frac{-4 + 10}{2} = 3$ ، $y = \frac{-3 + 7}{2} = 2$.

الخطأ الشائع: نسيان القسمة على 2 فنحصل على $(6, 4)$ ، أو قسمة الفرق بدل المجموع فنحصل على $(-5, 7)$.

الإجابة: $(3, 2)$

---

3) الجواب (أ): $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(1 - 4)^2 + (2 - 6)^2}$.

$= \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25}$.

الخطأ الشائع: جمع الفرقين $3 + 4 = 7$ دون تربيع، أو نسيان الجذر فنحصل على 25.

الإجابة: 5

---

4) الجواب (ج): $PQ = \sqrt{(-3 - 3)^2 + ((-4) - (-2))^2} = \sqrt{(-6)^2 + 6^2}$.

$= \sqrt{36 + 36} = \sqrt{72} = \sqrt{2 \times 36} = \sqrt{26}$.

الخطأ الشائع: ترك الجواب 72 أو 36 دون جذر، أو جمع الفرقين $6 + 6 = 12$.

الإجابة: $\sqrt{26}$

---

5) الجواب (أ): نفرض $B(x_2, y_2)$ ، فيكون $\frac{-3 + x_2}{2} = 1$ و $\frac{4 + y_2}{2} = -2$.

$-3 + x_2 = 2 \Rightarrow x_2 = 5$ ، و $4 + y_2 = -4 \Rightarrow y_2 = -8$.

الخطأ الشائع: طرح $M - A$ فقط فنحصل على $(-6, 4)$ ، وهذا إحداثيّا الإزاحة وليس النهاية.

الإجابة: $(-8, 5)$

---

6) الجواب (د): M المنتصف إذن $AM = MB$: $1 + 3x = 9 - 5x$ ومنها $2x = 10$ أي $x = 5$.

$AM = 1 + 3(5) = 16$ و $MB = 9 - 5(5) = 16$.

$AB = AM + MB = 16 + 16 = 32$ ، (الخطأ الشائع: التوقف عند $x = 5$ أو عند $AM = 16$).

الإجابة: 32

---

7) الجواب (ج): $AB = \sqrt{0+16} = 4$، $AC = \sqrt{(1-5)^2+(1-3)^2} = \sqrt{20}$، $BC = \sqrt{(1-5)^2+(5-3)^2} = \sqrt{20}$.

ضلعان متساويان ($AC = BC$) والثالث مختلف، إذن المثلث متساوي الساقين وليس متساوي الأضلاع.

نفحص فيثاغورس: $(\sqrt{20})^2 + 4^2 = 36 \neq 20$، وكذلك $20 + 20 = 40 \neq 16$، فلا توجد زاوية قائمة.

الإجابة: متساوي الساقين وغير قائم الزاوية

---

8) الجواب (ب): $AB = \sqrt{3^2+4^2} = 5$، $BC = \sqrt{(-3)^2+4^2} = 5$، $AC = \sqrt{(-1)^2+7^2} = \sqrt{50}$.

$AB = BC$ فالمثلث متساوي الساقين، ورأسه B.

$AC^2 = 50 = 25 + 25 = AB^2 + BC^2$ فالزاوية القائمة عند B (مقابل الضلع الأطول AC).

الإجابة: قائم الزاوية في B ومتساوي الساقين

---

9) الجواب (د): الأضلاع: $AB = \sqrt{16+9} = 5$، $BC = 5$، $CD = \sqrt{16+9} = 5$، $DA = 5$، فالأضلاع الأربعة متساوية.

الأقطار: $AC = \sqrt{16+64} = \sqrt{80}$ و $BD = \sqrt{16+4} = \sqrt{20}$ وهما غير متساويين، فلا توجد زاوية قائمة.

أضلاع متساوية دون قطرين متساويين يعني معيّن وليس مربعاً ولا مستطيلاً.

الإجابة: معيّن

---

10) الجواب (أ): $AB = |(-3)-6| = 9$، $BC = |2-14| = 12$، $AC = \sqrt{12^2+9^2} = \sqrt{225} = 15$.

طول السياج هو المحيط: $9 + 12 + 15 = 36$.

الخطأ الشائع: حساب المساحة $\frac{1}{2}(9)(12) = 54$، أو نسيان الوتر AC فنحصل على 21.

الإجابة: 36 m

---

11) الجواب (ج): $AB = \sqrt{2^2+2^2} = \sqrt{8} = \sqrt{2}2$، $BC = \sqrt{(-3)^2+3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.

المساحة = الطول × العرض = $\sqrt{2}3 \times \sqrt{2}2 = 6 \times 2$.

الخطأ الشائع: حساب المحيط $2(\sqrt{2}3 + \sqrt{2}2) = 10\sqrt{2}$، أو ضرب 2×3 ونسيان $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$.

الإجابة: 12

---

12) الجواب (ب): النقاط على استقامة واحدة إذا تساوى ميلا $\overline{AB}$ و $\overline{BC}$.

ميل $AB = \frac{1-4}{(-2)-2} = \frac{3}{4}$، وميل $BC = \frac{k-4}{2-6} = \frac{k-4}{4}$.

$$\frac{3}{4} = \frac{k-4}{4} \Rightarrow 3 = 4-k \Rightarrow k = 7.$$

الإجابة: 7

---

13) الجواب (أ): نحسب ميل المستقيم بين كل نقطتين متتاليتين في كل خيار ونقارن.

الخيار الأول: $\frac{5-2}{(-1)-1} = -\frac{3}{2}$ و $\frac{2-1-}{1-3} = -\frac{3}{2}$: الميلان متساويان.

الخيارات الأخرى ميلاها مختلفان: $\frac{3}{2}, 1$ ؛ $2, 1$ ؛ $\frac{1}{2}, 1$، فلا تقع على استقامة واحدة.

الإجابة: $(-1, 5)$، $(1, 2)$، $(-3, 1)$

---

14) الجواب (د): نحسب بعد كل منزل عن نقطة الأصل بصيغة المسافة $\sqrt{x^2+y^2}$ ونقارنه بـ 45.

$(30, 30)$: $\sqrt{1800} \approx 42.4 < 45$ ✓.

$(40, 25)$: ≈ 47.2، $(27, 38)$: ≈ 46.6، $(45, 10)$: ≈ 46.1 وكلها أكبر من 45.

الإجابة: $(30, 30)$ (لا يكفي أن تكون كل إحداثية أقل من 45).

15) الجواب (ب): النقطة على المحور x هي $(x, 0)$، ونساوي $PB = PA$ أي $^2PB = {}^2PA$.
$(1 - x)^2 + 9 = (5 - x)^2 + 1 \Rightarrow 10 + 2x - = 26 + 10x \Rightarrow 16 = 8x \Rightarrow x = 2$.
التحقق: $^2PA = 1 + 9 = 10$ و $^2PB = 9 + 1 = 10$. (النقطة $(3, 0)$ هي إحداثي منتصف x لا أكثر.)
الإجابة: $(2, 0)$

---

16) الجواب (ج): المستقيم $y = -2$ أفقي، والبعد العمودي بينه وبين النقطة هو الفرق بين الإحداثيين y.
$d = |(-2) - 7| = |2 + 7| = 9$.
الخطأ الشائع: $7 - 2 = 5$ بتجاهل إشارة السالب، أو الإجابة بالإحداثي x أو y مباشرة.
الإجابة: 9

---

17) الجواب (أ): الميل $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{6 - (2-)}{5 - 1}$.
$= \frac{8}{4} = 2$.
الخطأ الشائع: قلب النسبة فنحصل على $\frac{1}{2}$، أو أخذ فرق x فقط فنحصل على 4.
الإجابة: 2

---

18) الجواب (د): الميل $m = \frac{7 - 3}{3 - 1} = 2$.
نعوّض النقطة $(1, 3)$ في $y = mx + b : 3 = 2(1) + b$ ومنها $b = 1$.
التحقق بالنقطة الثانية: $2(3) + 1 = 7$ ✓. (الخطأ الشائع: كتابة $b = 3$ أي إحداثي y دون حساب.)
الإجابة: $y = 2x + 1$

---

19) الجواب (ب): نضرب طرفي المعادلة في 4 لنتخلّص من الكسر: $4y = -3x + 8$.
ننقل كل الحدود إلى طرف واحد: $3x - 4y + 8 = 0$.
التحقق بالنقطة $(0, 2)$ الواقعة على المستقيم: $0 - 8 + 8 = 0$ ✓.
الإجابة: $3x - 4y + 8 = 0$

---

20) الجواب (ج): $d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|3 + (1)4 + (2)5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}}$.
$= \frac{|3 + 8 + 5|}{\sqrt{25}} = \frac{16}{5}$.
الخطأ الشائع: نسيان المقام 16، أو عدم أخذ الجذر $\frac{16}{25}$، أو خطأ إشارة c فنحصل على $\frac{6}{5}$.
الإجابة: $\frac{16}{5}$

---

21) الجواب (أ): نكتب المعادلة بالصيغة العامة: $2x - y - 1 = 0$، فنجد $a = 2$، $b = -1$، $c = -1$.
$d = \frac{|2(2) - 1(5) - 1|}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{|4 - 5 - |}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$.
الخطأ الشائع: كتابة $2x - y + 1 = 0$ بإشارة خاطئة فنحصل على $\frac{8}{\sqrt{5}}$، أو نسيان المقام فنحصل على 10.
الإجابة: $2\sqrt{5}$

---

22) الجواب (ب): المستقيمان متوازيان (المعاملان 3 و 4 نفسهما)، فنستعمل $d = \frac{|c_2 - c_1|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
$d = \frac{|8 - 7 - |}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{15}{5} = 3$.
الخطأ الشائع: جمع الثابتين $|8 + 7 - | = 1$ فنحصل على $\frac{1}{5}$، أو القسمة على 25 بدل 5 فنحصل على $\frac{3}{5}$.
الإجابة: 3

23) الجواب (د): نكتب الثاني بالصيغة العامة بنفس معاملات x و y : $2x - y - 4 = 0$.

$d = \frac{|(-4) - 3|}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2}} = \frac{7}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{57}}{5}$.

الخطأ الشائع: كتابة $2x - y + 4 = 0$ فنحصل على $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ، أو القسمة على 5 بدل $\sqrt{5}$ فنحصل على $\frac{7}{5}$.

الإجابة: $\frac{\sqrt{57}}{5}$

---

24) الجواب (ج): المستقيمان متوازيان، فالعرض هو البعد بينهما: $d = \frac{|(-32) - 7|}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = \frac{39}{13} = 3$ وحدات.

كل وحدة $= 100$ m ، فالعرض $= 3 \times 100 = 300$ m.

الخطأ الشائع: نسيان ضرب الناتج في 100 ، أو نسيان القسمة على 13 ، أو طرح الثابتين بإشارة خاطئة $|7 - 32| = 25$.

الإجابة: 300 m

---

25) الجواب (أ): $\frac{|k + (2)4 + (1)3|}{\sqrt{16 + 9}} = 3 \Rightarrow |k + 11| = 15$.

إمّا $k + 11 = 15$ فتكون $k = 4$ ، أو $k + 11 = -15$ فتكون $k = -26$.

الشرط $k > 0$ يستبعد -26 ، فتبقى $k = 4$. (الخطأ الشائع: الإجابة بـ 15 أي القيمة المطلقة نفسها.)

الإجابة: 4

---

26) الجواب (د): الضلع $\overline{AB}$ أفقي ($y = 1$) طوله $|4 - (-2)| = 6$ ، والارتفاع هو بعد C عن المستقيم $y = 1$ أي $|6 - 1| = 5$.

المساحة $= \frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 15$.

الخطأ الشائع: نسيان $\frac{1}{2}$ فنحصل على 30 ، أو جمع القاعدة والارتفاع $6 + 5 = 11$.

الإجابة: 15

---

27) الجواب (ب): القاعدة $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ ، وميل AB $\frac{3}{4}$ ومعادلته $3x - 4y + 5 = 0$.

الارتفاع هو بعد C عن AB : $h = \frac{|5 + (-1)4 - (8)3|}{5} = \frac{33}{5}$.

المساحة $= \frac{1}{2} \times 5 \times \frac{33}{5} = \frac{33}{2}$. (الخطأ الشائع: نسيان $\frac{1}{2}$ فنحصل على 33 ، أو الإجابة بالارتفاع فقط.)

الإجابة: $\frac{33}{2}$

---

28) الجواب (ج): ميل السكّة $= \frac{0 - 5}{12 - 0} = -\frac{5}{12}$ ومعادلتها $y = -\frac{5}{12}x + 5$ أي $5x + 12y - 60 = 0$.

$d = \frac{|60 - (0)12 + (0)5|}{\sqrt{144 + 25}} = \frac{60}{13} \approx 4.6$.

الخطأ الشائع: أخذ طول القطعة 13 أو نصفها 6.5 ، وهما ليسا البعد العمودي.

الإجابة: 4.6 km

---

29) الجواب (د): m يوازي l فميله 2 : $y + 2 = 2(x - 3)$ أي $y = 2x - 8$ ، أي $2x - y - 8 = 0$ ، و l : $2x - y + 1 = 0$.

$d = \frac{|(-8) - 1|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{9}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{59}}{5}$.

(نفس الناتج: بعد النقطة $(-3, 2)$ عن l .) الخطأ الشائع: $|1 - 8| = 7$ بإشارة خاطئة، أو نسيان $\sqrt{}$ في المقام.

الإجابة: $\frac{\sqrt{59}}{5}$

---

30) الجواب (أ): النقطة على المحور x هي $(a, 0)$: $\frac{|3a-12|}{5} = 3 \Rightarrow |12-3a| = 15$.

إمّا $12-3a = 15$ فتكون $a = 9$ ، أو $12-3a = -15$ فتكون $a = -1$.

الشرط (السيني سالب) يستبعد 9 ، فتكون النقطة $(-1, 0)$.

الإجابة: $(-1, 0)$